

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Информационная безопасность в вычислительных системах и сетях»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическому занятию № 9

«Куча и приоритетная очередь»

по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»

Параметр	Значение
Направление подготовки	03.03.01 Прикладные математика и физика
Направленность	03.03.01 Прикладные физика и математика
Семестр	7
Продолжительность	2 академических часа
Компетенция / индикатор	ПК-4 / ПК-4.4
Статус	Методические указания

Ростов-на-Дону
2026

1. Паспорт практического занятия

Основание разработки. Актуальная РПД дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» на 2026/2027 учебный год и план из 16 практических работ.

Цель. Реализовывать двоичную кучу и применять приоритетную очередь к обработке событий и отбору экстремумов.

Постановка задачи. Реализовать push и pop для min-heap, проверить инвариант и применить очередь к прикладному сценарию.

1.1. Планируемые результаты

- формулировать контракт и граничные случаи задачи;
- объяснять инвариант или условие корректности выбранного алгоритма;
- реализовывать решение с отделением алгоритма от ввода-вывода;
- оценивать время, рабочую и результирующую память;
- проводить тесты и воспроизводимый вычислительный эксперимент;
- аргументировать применимость и ограничения решения.

Уровень	Деятельность	Артефакт
Базовый	Корректная реализация и тесты	Код, тесты
Средний	Доказательство и анализ сложности	Псевдокод, $T(n)$, $M(n)$
Продвинутый	Сравнение альтернатив и эксперимент	CSV, таблица, вывод
ПК-4 / ПК-4.4	Применение программных средств	Отчёт и защита

2. Инструменты и технологии

- Python 3.12 или новее; стандартные модули collections, heapq, time, statistics, tracemalloc, csv и typing по необходимости;
- pytest допускается, но контрольные тесты должны запускаться стандартным интерпретатором;
- VSCode, Visual Studio Code, PyCharm, JupyterLab либо командная строка;
- CSV для сырых результатов; DOCX или PDF для отчёта; UTF-8 для исходного кода.

Сначала проверяйте корректность на малых данных. Время и память измеряйте отдельно; прекращайте серию до подкачки или ухудшения отзывчивости учебного компьютера.

3. Краткие теоретические сведения

3.1. Ключевое положение

Полная двоичная куча компактно хранится в массиве; дети i имеют индексы $2i+1$ и $2i+2$.

3.2. Ключевое положение

Инвариант min-heap требует, чтобы родитель был не больше детей.

3.3. Ключевое положение

Вставка и извлечение имеют $O(\log n)$, просмотр минимума — $O(1)$, heapify — $O(n)$.

3.4. Корректность и сложность

Перед реализацией зафиксируйте предусловие, постусловие и состояние, сохраняемое на каждом шаге. Докажите инициализацию, сохранение и получение результата; отдельно укажите аргумент завершения. Оценки времени и памяти выводите из числа обработанных элементов, вершин, рёбер, состояний или операций, а не из единичного замера.

4. Пошаговый план выполнения

1. Получить вариант и записать вход, выход, ограничения и поведение на пустом входе.
2. Выбрать представление данных и сформулировать инвариант.
3. Составить псевдокод и вывести оценки времени и памяти.
4. Реализовать базовую версию без консольного ввода внутри алгоритма.
5. Подготовить не менее пяти тестов, включая границы и контрпример к неверному подходу.
6. Проверить реализацию эталонным или независимым способом на малых данных.
7. Спланировать размеры входа, прогрев и не менее семи повторов.
8. Сохранить сырые времена и медианы; память измерить отдельной серией.
9. Сопоставить наблюдения с теорией и перечислить не менее трёх ограничений.
10. Оформить отчёт, код и CSV; раскрыть внешние заимствования и использование ИИ.

5. Демо-пример: Календарь событий эксперимента

Демо показывает минимальный законченный цикл: контракт, реализацию и проверяемый результат. Его нельзя сдавать как индивидуальный вариант.

```
import heapq

def event_order(events):
    heap = [(time, seq, name) for seq, (time, name) in enumerate(events)]
    heapq.heapify(heap)
    out = []
    while heap: out.append(heapq.heappop(heap)[2])
    return out

assert event_order([(3, 'stop'), (1, 'start'), (2, 'sample')]) == ['start', 'sample', 'stop']
```

5.1. Проверка и ожидаемый анализ

- проверить пустой и минимальный вход, повторяющиеся значения и обычный случай;
- сопоставить результат с независимой проверкой;
- указать теоретические $T(n)$ и $M(n)$;
- провести серию минимум для шести размеров, не включая подготовку данных в таймер;
- сформулировать вывод как согласованность или несогласованность с теоретической моделью на исследованном диапазоне.

6. Индивидуальные задания для домашней работы

Выполните полный цикл для своего варианта. Каждый вариант требует контракт, обоснование корректности, код, тесты, оценки, эксперимент и вывод.

№	Набор данных	Задание
---	--------------	---------

№	Набор данных	Задание
1	Температурный ряд	Календарь событий с одинаковым временем. Учесть: повторы, отрицательные значения и пустой вход.
2	Траектория частицы	Отбор k наибольших измерений. Учесть: координаты с одинаковыми точками и граничным размером.
3	Спектральные пики	Слияние k упорядоченных серий. Учесть: неравномерное распределение и большое число совпадений.
4	Журнал эксперимента	Медиана потока двумя кучами. Учесть: поступление данных пакетами и требование стабильности.
5	Сеть датчиков	Очередь задач с изменением приоритета. Учесть: разреженные связи и одна изолированная вершина.
6	Календарь событий	Сортировка кучей. Учесть: одинаковые приоритеты и детерминированное разрешение равенств.
7	Координатная сетка	Проверка массива на инвариант кучи. Учесть: целочисленные координаты, дубликаты и масштабирование.
8	Сигнал с помехами	Heapify снизу вверх. Учесть: короткие выбросы, плато и окно у границы.
9	Зависимости вычислений	Ограниченная очередь лучших кандидатов. Учесть: несколько допустимых решений и проверка ограничений.
10	Серия лабораторных запусков	Моделирование обслуживания приборов. Учесть: воспроизводимая генерация и сравнение двух масштабов.

7. Требования к отчёту и оценивание

- цель, вариант и точная постановка;
- контракт, инвариант или рекуррентность и аргумент завершения;
- псевдокод и оценки времени, рабочей и результирующей памяти;
- исходный код и не менее пяти тестов;
- описание среды, команда запуска и протокол измерений;
- сырые результаты, медианы и отдельные данные по памяти;
- интерпретация, ограничения и обоснованный вывод;
- раскрытие внешнего кода и генеративного ИИ.

Компонент	Баллы	Критерий
Контракт и корректность	20	Условия однозначны, аргумент корректности завершён
Реализация	25	Алгоритм работает, структура соответствует задаче
Тесты	15	Есть границы и независимая проверка
Сложность	15	Обоснованы время и память
Эксперимент	15	Сырые данные, повторы, медиана, память
Отчёт и защита	10	Воспроизводимость и содержательный вывод

8. Вопросы для самоконтроля

1. Почему heapify имеет $O(n)$?
2. Как разрешать равные приоритеты?
3. Чем куча отличается от отсортированного массива?
4. Когда нужна операция decrease-key?
5. Как сформулировать предусловие?
6. Какой инвариант сохраняется на каждом шаге?
7. Какие граничные случаи обязательны?
8. Как получить оценку времени?
9. Чем рабочая память отличается от памяти результата?
10. Почему медиана устойчивее среднего к выбросам?
11. Почему вход создают вне таймера?
12. Почему эксперимент не доказывает асимптотику?
13. Какие сведения нужны для повторения результата?
14. Как проверить решение независимым способом?

9. Источники

1. Актуальная РПД дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» для направления 03.03.01, 2026/2027 учебный год.
2. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. Introduction to Algorithms. 4th ed. MIT Press, 2022.
3. Skiena S. S. The Algorithm Design Manual. 3rd ed. Springer, 2020.
4. Morin P. Open Data Structures. Open textbook.
5. Python Software Foundation. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 21.09.2026).

10. Лист самопроверки перед сдачей

- ☐ Вариант и ограничения указаны.
- ☐ Контракт и инвариант согласованы с кодом.
- ☐ Граничные тесты проходят.
- ☐ Оценки времени и памяти обоснованы.
- ☐ Сырые повторы сохранены, память измерена отдельно.
- ☐ Вывод учитывает ограничения эксперимента.
- ☐ Среда, команда запуска и внешние средства раскрыты.